

高3 Navio 横浜 東大 理系数学

【7月1週目 定積分と周期、図形の最大最小問題、多変数関数の最大最小、数列の極限】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100 % 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型 30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？ それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？ なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ…。つまらない…。」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. 予習をする。（指示がある場合のみ）

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. 復習をする.

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること（知識を使いこなすこと）」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答が書け、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1

- (1) 連続関数
- $f(x)$
- が周期
- p
- の周期関数であるならば、任意の定数
- a
- に対して

$$\int_a^{a+p} f(x) dx = \int_0^p f(x) dx$$

が成り立つことを示せ.

- (2) 定積分

$$I = \int_0^{5\pi} |3 \sin x + 2 \cos x| dx$$

の値を求めよ.

【解答欄】

$$\int_a^{a+p} f(x) dx$$

$$= \int_0^{a+p} f(x) dx - \int_0^a f(x) dx$$

$f(x)$ は周期 p の周期関数であるから

$$\int_0^a f(x) dx$$

$$= \int_p^{a+p} f(x-p) dx = \int_a^{a+p} f(x) dx$$

$$\therefore \int_a^{a+p} f(x) dx$$

$$= \int_0^{a+p} f(x) dx - \int_p^{a+p} f(x) dx$$

$$= \int_0^{a+p} f(x) dx + \int_{a+p}^p f(x) dx$$

$$= \int_0^p f(x) dx$$

$$(2) I = \int_0^{5\pi} |3 \sin x + 2 \cos x| dx$$

$$3 \sin x + 2 \cos x = \sqrt{13} \sin(x+\alpha)$$

$$(\tan \alpha = \frac{2}{3}, \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{13}}, \sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{13}})$$

$|\sin(x+\alpha)|$ は周期 π の周期関数であるから

(1) の結果を用いると、

$$I = 5 \int_0^{\pi} \sqrt{13} |\sin(x+\alpha)| dx$$

$$= 5 \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} \sqrt{13} |\sin x| dx$$

$$= 5 \int_0^{\pi} \sqrt{13} \sin x dx$$

$$= 5 \sqrt{13} [-\cos x]_0^{\pi} = 10 \sqrt{13}$$

【7月1週目 定積分と周期、図形の最大最小問題、多変数関数の最大最小、数列の極限】

1

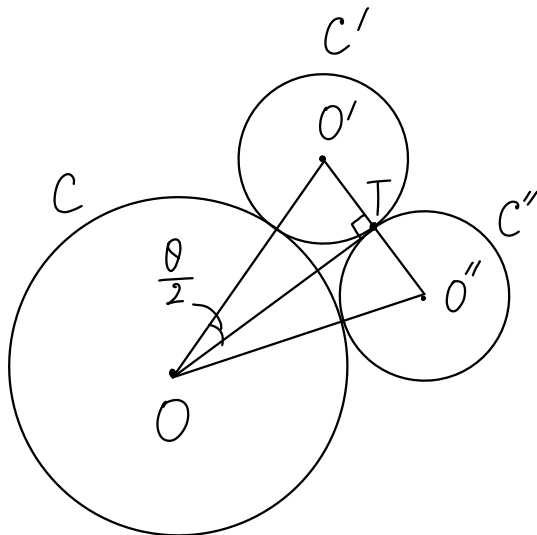
解答欄 (続き)

2 n を自然数とする. 半径 $\frac{1}{n}$ の円を互いに重なり合わないよう半径 1 の円に外接させる. このとき, 外接する円の最大個数を a_n とする.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$$

を求めよ.

【解答欄】



半径1の円を円Cとする。円Cに外接し、互いに点Tで接し合っている2円を円C', C''とし、円C, C', C''の中心をそれぞれO, O', O''とする。
 $\angle O'O'' = \theta$ とおく。円Cに外接する円の最大個数が a_n であることから

$$a_n \theta \leq 2\pi < (a_n + 1) \theta$$

$$\Leftrightarrow \frac{2\pi}{n\theta} - \frac{1}{n} < \frac{a_n}{n} \leq \frac{2\pi}{n\theta}$$

直角三角形 $OO'T$ に注目すると,

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{O'T}{OO'} = \frac{\frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{n+1}$$

$n \rightarrow \infty$ のとき $\theta \rightarrow +0$ であることから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2\pi}{n\theta} - \frac{1}{n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\pi \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \cdot \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}} \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\pi \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \cdot \frac{n+1}{n} - \frac{1}{n} \right) = \pi$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi}{n\theta} = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \cdot \frac{n+1}{n} = \pi$$

よってさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \pi$$

【7月1週目 定積分と周期、図形の最大最小問題、多変数関数の最大最小、数列の極限】

2

解答欄 (続き)

3 k を実数の定数とし、 $f(\theta) = \frac{\sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta - k}{-\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta + 2\sqrt{3}}$ とする.

(1) $0 \leq \theta \leq \pi$ のとき、 xy 平面上の点 $P(-\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta, \sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta)$ の軌跡を求めよ.

(2) $0 \leq \theta \leq \pi$ における $f(\theta)$ の最大値が $4\sqrt{3}$ であるとき、

(i) k の値を求めよ.

(ii) $f(\theta)$ が最大値 $4\sqrt{3}$ をとるときの $\cos\theta$ を求めよ.

【解答欄】

(1) 点 P の軌跡を C とする.

$$P(x, y) \in C$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta \\ y = \sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta \end{cases} \text{ を満たす}$$

実数 θ が $0 \leq \theta \leq \pi$ の範囲に存在する.

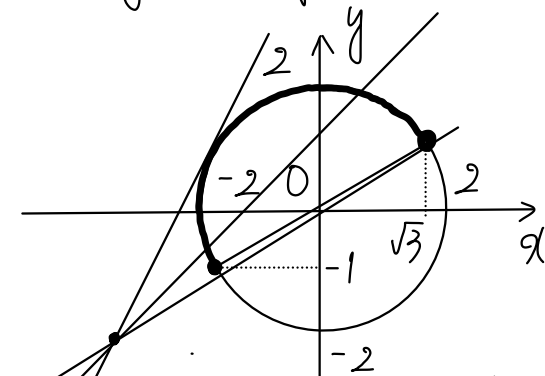
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\cos(\theta + \frac{\pi}{6}) \\ y = 2\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) \end{cases} \text{ を満たす}$$

実数 θ が $0 \leq \theta \leq \pi$ の範囲に存在する.

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = 4, -2 \leq x \leq \sqrt{3}, -1 \leq y \leq 2$$

$$(2)(i) \begin{cases} x = -\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta \\ y = \sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta \end{cases} (0 \leq \theta \leq \pi) \text{ とおく}$$

$P(x, y)$ の軌跡 C は下図の太線部分



$$f(\theta) = P \text{ とおく, } \frac{y-k}{x+2\sqrt{3}} = P \dots \textcircled{1} \text{ とする.}$$

P の最大値が $4\sqrt{3}$ とは

「直線①と C が共有点をもつ
ように P の直線のうち最大のものが
 $4\sqrt{3}$ である」...② とを意味する.

①より

$y = P(x+2\sqrt{3}) + k$ かつ $x \neq -2\sqrt{3}$
であるから、直線①は点 $(-2\sqrt{3}, k)$ を通り
任意の P の直線のうち、点 $(-2\sqrt{3}, k)$ を除く
直線である.

よって $4\sqrt{3} > 0$ より ② とするのには直線①が
太線部分で円 $x^2 + y^2 = 4$ と接する
ときである. よって

$$\frac{|2k+k|}{\sqrt{(4\sqrt{3})^2+1}} = 2 \Leftrightarrow k = -10, -38$$

$k = -10$ のとき太線部分で接する.
 $k = -38$ のときオク象限で接するので
不適切.

$$(ii) \tan(\theta + \frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{4\sqrt{3}} \text{ より}$$

$$\frac{\tan\theta + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\tan\theta} = -\frac{1}{4\sqrt{3}}$$

$$\Leftrightarrow \tan\theta = -\frac{5\sqrt{3}}{11} < 0$$

$$\text{このとき } 1 + \left(-\frac{5\sqrt{3}}{11}\right)^2 = \frac{1}{\cos^2\theta}$$

$$\Leftrightarrow \cos^2\theta = \frac{121}{196}$$

$$\cos\theta < 0 \text{ より } \cos\theta = -\frac{11}{14}$$

4 α, β を正の数とし, xy 平面において, だ円 $C: \frac{x^2}{\alpha} + \frac{(y - \sqrt{\beta})^2}{\beta} = 1$ と領域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ を考える.

(1) C が D に含まれるような点 (α, β) の範囲を求め, $\alpha\beta$ 平面上に図示せよ.

(2) 点 (α, β) が (1) で求めた範囲を動くとき, だ円 C の面積の最大値を求めよ.

(1996 年 東京大学)

【解答欄】

(1) C 上の点 $(\sqrt{\alpha} \cos \theta, \sqrt{\beta} \sin \theta + \sqrt{\beta})$ とおくと、この点と原点との距離の平方は

$$\alpha \cos^2 \theta + \beta (\sin \theta + 1)^2 = (\beta - \alpha) \sin^2 \theta + 2\beta \sin \theta + \alpha + \beta \dots \textcircled{1}$$

$0 \leq \theta \leq 2\pi$ のとき $\textcircled{1}$ の最大値を M とすると,

(I) $\beta - \alpha \geq 0$ のとき,

$$M = (\beta - \alpha) \cdot 1^2 + 2\beta \cdot 1 + \alpha + \beta = 4\beta$$

(II) $\beta - \alpha < 0$ のとき

$$\textcircled{1} = (\beta - \alpha) \left(\sin \theta + \frac{\beta}{\beta - \alpha} \right)^2 + \frac{\alpha^2}{\alpha - \beta}$$

$$-\frac{\beta}{\beta - \alpha} \leq 1 \text{ ならば } M = \frac{\alpha^2}{\alpha - \beta}$$

$$-\frac{\beta}{\beta - \alpha} > 1 \text{ ならば } M = 4\beta$$

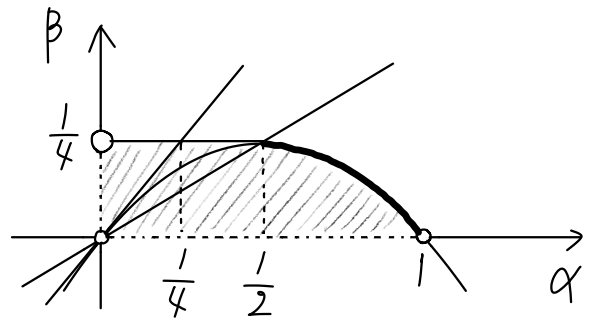
C が D に含まれる条件は, $M \leq 1$ であるから

$$\beta \geq \alpha \text{ のとき } \beta \leq \frac{1}{4}$$

$$\beta < \alpha \text{ かつ } \beta \leq \frac{\alpha}{2} \text{ かつ } \beta \leq -\alpha^2 + \alpha$$

$$\beta < \alpha \text{ かつ } \beta > \frac{\alpha}{2} \text{ かつ } \beta \leq \frac{1}{4}$$

よって求める範囲は下図の斜線部分 (ただし, 境界線は破線と白丸は除く)



(2) C の面積は

$$\pi \sqrt{\alpha \beta}$$

で、これを最大にする α は、明らかに点 (α, β) が図の太線部分にあるとき、このとき、

$$\alpha \beta = \alpha(-\alpha^2 + \alpha) = -\alpha^3 + \alpha^2 \quad \left(\frac{1}{2} \leq \alpha < 1\right)$$

これを $f(\alpha)$ とおくと

$$f'(\alpha) = -3\alpha(\alpha - \frac{2}{3})$$

よって $f(\alpha)$ の増減表は下図のようになる。

α	$\frac{1}{2}$	$\dots$	$\frac{2}{3}$	$\dots$	1
$f'(\alpha)$		+	0	-	
$f(\alpha)$		↗		↘	

よって求める最大値は

$$\pi \sqrt{f(\frac{2}{3})} = \frac{2\sqrt{3}}{9} \pi$$

5 xyz 空間において xy 平面上に円板 A があり xz 平面上に円板 B があって以下の2条件を満たしているものとする.

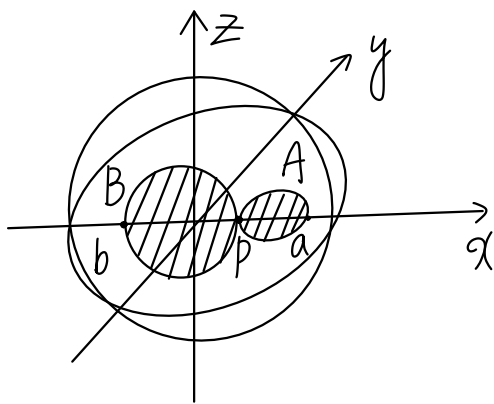
(a) A, B は原点からの距離が1以下の領域に含まれる.

(b) A, B は一点 P のみを共有し、 P はそれぞれの円周上にある.

このような円板 A と B の半径の和の最大値を求めよ. ただし、円板とは円の内部と円周をあわせたものを意味する.

(1999年 東京大学)

【解答欄】

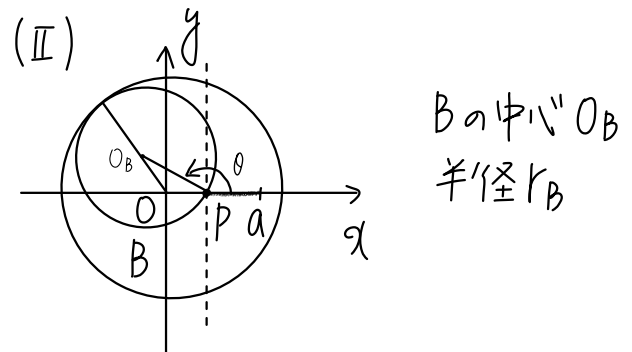
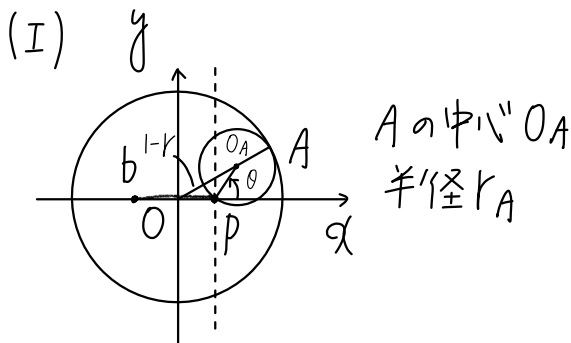


P は x 軸上の点であるから A, B はともに x 軸と交わる. A, B の対称性からその交わりをそれぞれ

$A \cdots$ 線分 $P \leq x \leq a$

$B \cdots$ 線分 $b \leq x \leq p$

と、また P の x 座標 p を $0 \leq p \leq 1$ としてよい. p を固定する. A と B の半径の和の最大値を求めるので、 A, B はそれぞれ単位円に内接するとしてよい.



図(I)のように θ をとる. 条件より $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
 $(1-r_A)^2 = (p+r_A \cos \theta)^2 + (r_A \sin \theta)^2$
 より $r_A = \frac{1-p^2}{2+2p \cos \theta}$

同様に考え $r_B = \frac{1-p^2}{2+2p \cos \theta}$ ($\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$)
 中に、 $\theta = \frac{\pi}{2}$ で r_A は最大値 $\frac{1-p^2}{2}$

r_B は $\theta = \pi$ で最大値 $\frac{1-p^2}{2-2p} = \frac{1+p}{2}$

このとき $r_A + r_B$ の最大値 $M(p)$ は

$$M(p) = \frac{1-p^2}{2} + \frac{1+p}{2} = -\frac{p^2}{2} + \frac{1}{2}p + 1$$

である. $0 \leq p \leq 1$ で p を動かして

$$M(p) = -\frac{1}{2}\left(p - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{8}$$

よって $M(p)$ は $p = \frac{1}{2}$ で最大値 $\frac{9}{8}$ をとる.

